

交的闭方体的并. 为证 (d) 蕴含着 (b), 我们用在方体上取值为常数的阶梯函数一致逼近有紧支撑的连续函数 φ .]

32. 定理 5.2.17 的证明需要下述计算. 假设 σ 是一个严格正定的对称矩阵, 并记其逆为 σ^{-1} . 设 ν_{σ^2} 是 $\mathbb{R}^d$ 上的测度, 其密度等于 $\frac{1}{(2\pi)^{d/2}(\det\sigma)} e^{-\frac{|\sigma^{-1}(x)|^2}{2}}$, $x \in \mathbb{R}^d$. 证明: $\hat{\nu}_{\sigma^2}(\xi) = e^{-2\pi^2 |\sigma(\xi)|^2}$.

[提示: 通过变量的正交变换将 σ 变成对角阵来证明该结果. 这可将习题中的 d 维积分简化到相应的一维积分的乘积.]

33. 对于 5.2.6 节中的 d 维随机游动 $\{s_n(x)\}$, 确定 $n \rightarrow \infty$ 时, $s_n(x)/n^{1/2}$ 的分布测度的极限.

34. 证明: 若 k 是 $\mathbb{Z}^d$ 中的格点, 且 $d=1$ 或 $d=2$, 则对几乎每一条道路, 随机游动无穷次地经过 k 点, 即

$$m(\{x: s_n(x)=k \text{ 对无穷多个 } n \text{ 成立}\})=1.$$

[提示: 存在 ℓ_0 使得 $m(\{s_{\ell_0}=-k\})>0$. 若上述结论不成立, 则存在 r_0 使得 $m(\{s_n \neq k, \forall n \geq r_0\})>0$. 此时注意到

$$\{s_n \neq 0, \forall n \geq \ell_0 + r_0\} \supset \{s_{\ell_0} = -k\} \cap \{s_n - s_{\ell_0} \neq k, \forall n \geq \ell_0 + r_0\},$$

且右边的两个集合是独立的.]

35. 证明: 若 $d \geq 3$, 则随机游动 s_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} |s_n| = \infty$ 是几乎处处成立的.

[提示: 只需证明对任意固定的 $R > 0$, 集合

$$B = \{x: \liminf_{n \rightarrow \infty} |s_n(x)| \leq R\}$$

的测度为 0. 为此, 对每一个格点 k , 定义

$$B(k, \ell) = \{x: s_\ell(x) = k, \text{ 且对无穷多个 } n \text{ 有 } s_n(x) = k\}.$$

显然, $B \subset \bigcup_{\ell, |k| \leq R} B(k, \ell)$. 但是 $d \geq 3$, 故 $m(B(k, \ell)) = 0$.]

5.4 问题

1. 在 Bernoulli 试验中, 取概率为 $0 < p, q < 1$, 其中 $p+q=1$, 设 $D: \mathbb{Z}_2^\infty \rightarrow [0, 1]$ 为

$$D(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n / 2^n, x = (x_1, \dots, x_n, \dots).$$

在该映射下, 测度 m_p 对应于可象征性地写成 “Riesz 乘积” 的测度 μ_p , 即

$$\mu_p = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + (p-q)r_n(t)) dt. \text{ 该测度的意义如下. 对每一个 } N, \text{ 定义}$$

$$F_N(t) = \int_0^t \prod_{n=1}^N (1 + (p-q)r_n(s)) ds.$$

证明:

- (a) 每一个 F_N 在 $[0, 1]$ 上是递增的;
 (b) $F_N(0)=0, F_N(1)=1$;
 (c) 当 $N \rightarrow \infty$ 时, F_N 一致收敛于某个函数 F ;
 (d) $\mu_p = dF$, 即 $\mu_p((a, b)) = F(b) - F(a)$;
 (e) 若 $p \neq 1/2$, 则 μ_p 是完全奇异的 (即 $dF/dt=0$ 几乎处处成立).

[提示: 证明若 $I=(a, b)$ 是长度为 2^{-n} 的二进区间, $a=\ell/2^n, b=(\ell+1)/2^n$ 且 $N \geq n$, 则

$$F_N(b) - F_N(a) = p^{n_0} q^{n_1},$$

其中 n_0 是 $\ell/2^n$ 的二进展开式的前 n 项中的 0 的个数, n_1 是其中 1 的个数, 且 $n_0 + n_1 = n$.]

2. * 在 Walsh-Paley 展开 (见习题 16) 和 Fourier 展开之间, 即 $\{\omega_n\}_{n=0}^{\infty}$ 和 $\{e^{in\theta}\}_{n=-\infty}^{\infty}$ 之间有下列类比. 在该类比中 Rademacher 函数系 $r_k = \omega_{2^{k-1}}$ 对应于缺项级数 $\{e^{i2^k\theta}\}_{k=0}^{\infty}$. 事实上, 有下列结论成立:

(a) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{i2^k\theta}$ 是 $L^2([0, 2\pi])$ 中的函数, 则对每一个 $p < \infty$, 它均属于 L^p .

(b) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k e^{i2^k\theta}$ 是某个可积函数的 Fourier 级数, 则它属于 L^2 , 从而对每一个 $p < \infty$, 它也属于 L^p .

(c) 该函数属于 L^∞ 当且仅当 $\sum_{k=0}^{\infty} |c_k| < \infty$.

(d) 由 (c) 可得定理 5.1.7 的结论 (a) 不一定可以延拓至 $p = \infty$ 上.

3. 下述是中心极限定理的一般形式. 假设 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是 X 上平方可积且相互独立的函数, 并且为简单起见, 假设每一个函数的平均值等于 0. 设 μ_n 是 f_n

的分布测度, σ_n^2 是其方差. 设 $S_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$. 关键的假设条件是对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{S_n^2} \sum_{k=1}^n \int_{|t| \geq \epsilon S_n} t^2 d\mu_n(t) = 0.$$

证明: 在上述条件下, $\frac{1}{S_n} \sum_{k=1}^n f_k$ 的分布测度弱收敛于方差为 1 的正态分布 ν .

4. * 假设 $\{f_n\}$ 是同分布的、平方可积且相互独立的, 每一个函数的平均值等于 0 且方差为 1. 设 $s_n = \sum_{k=1}^n f_k$. 证明:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(x)}{(2n \log \log n)^{1/2}} = 1 \quad \text{a. e. } x.$$

该结论是“二次对数”定律.

5. 如果允许 $\mathbb{R}^d$ 中的随机游动在第 n 步单位间隔的运动是沿着(单位球面的)任何方向的, 则此游动有如下变形(常称之为“随机射击”). 更明确地,

$$s_n = f_1 + \cdots + f_n,$$

其中 f_n 是相互独立的并且每一个 f_n 在单位球面 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$ 上是一致分布的. 基本

的概率空间是无穷乘积 $X = \prod_{j=1}^{\infty} S_j$, 其中每一个 $S_j = S^{d-1}$, 其上的测度是规范化的使得面积积分等于1的面积测度.

(a) 若 μ 是每一个 f_n 的分布测度, 则 $\hat{\mu}(\xi)$ 联系于Bessel函数;

(b) 协方差矩阵是什么?

(c) $s_n(x)/n^{1/2}$ 的极限分布是什么?

[提示: 使用《傅里叶分析》第6章问题2中的公式证明 $\hat{\mu}(\xi) = \Gamma(d/2)(\pi|\xi|)^{(2-d)/2} J_{(2-d)/2}(2\pi|\xi|)$.]

第 6 章 Brownian 运动引论

Norbert Wiener: 一个少年老成的天才……他对物理学的直觉及其对 Lebesgue 积分的理解是如此透彻以至于他成为了理解 Brownian 运动的严密定义的适当背景及其必然性的第一人, 然后他设计的该运动继续使他初步了解基本的随机积分重要理论; 但是他对于标准的甚至于初等水平的概率技巧都不熟悉以至于他的方法是笨拙曲折的, 进而他的博士研究生也没有意识到他所定义的 Brownian 运动的增量是独立的; 他是阐述位势理论中容量的一般定义的第一人; 但是他在鲜为人知的杂志上发表了有关概率和位势理论的成就, 结果这个工作一直不被人所知以至于到很晚才有它应得的影响……

J. L. Doob, 1992

在 19~20 世纪, 人们对自然界的科学观察有了改变, 对自然的根本的规则性和可预测性的信念被对内在的不规则性、不确定性和随机性的认知所替代. 没有比 Brownian 运动更好的数学结构来表示这一随机性的想法, 也没有比 Brownian 运动更广泛的令人感兴趣的主体.

尽管有多种不同的方式去构造 Brownian 运动, 但我们所选的方法是通过适当地重新调整, 试图将 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动看作随机游动道路的极限. 此时必须解决的分析问题是由随机游动所诱导的测度收敛于轨道空间 $\mathcal{P}$ 上的 “Wiener 测度”.

Brownian 运动的一个惊人应用是推导一般情形下的 Dirichlet 问题的解.¹ 这要依赖于 Kakutani 的下述观点. 若 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的一个有界区域, x 是其中一个固定点并且 E 是 $\partial\mathcal{R}$ 的子集, 则从 x 出发的 Brownian 轨道在 E 处逃出 $\mathcal{R}$ 的概率是 E 关于 x 的 “调和测度”.

理解这种方法的关键是 “停时” 这一概念. 这里基本的例子是从 x 出发的轨道首次到达边界的时刻. 顺便提下, 在前一章鞅极大定理的证明中已经隐约使用过了停时.

1 对圆盘情形的讨论可参考《傅里叶分析》中 Fourier 级数、《复分析》中共形映射和《实分析》中 Dirichlet 原理.